



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF FÍSICA E
MATEMÁTICA

Trabalho Prático 2

Relatório de Licenciatura em / in Engenharia Biomédica

Autor / Author

Maria Miguel Azevedo Oliveira | 2023144527

Nathalia Yumi Barbosa dos Santos Kuwae | 2023154769

Orientador

Pascoal da Silva

Coimbra, Maio 2025



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

RESUMO

O trabalho prático 2 realizado, tem como objetivo principal aplicar as técnicas de análise numérica aprendidos nas aulas em problemas reais. Esta análise consiste no tratamento e na interpretação dos dados da pressão arterial e do tratamento ocular.

A análise e tratamento dos dados da pressão arterial consiste na resolução de 4 tópicos mais tarde referidos, onde recorreremos ao uso de vários tipos de interpolação polimomial, sendo elas a Interpolação de Newton, a Interpolação cúbica, a Interpolação quadrática e *Splines*.

Já a análise e o tratamento dos dados do tratamento ocular consiste em responder a três pontos relacionados com o problema. Contudo neste caso vamos utilizar a interpolação numérica, mais concretamente a Regra dos Trapézios e a Regra de Simpson.

Palavras-chave: Interpolação Polimomial, Interpolação Numérica, *MatLab*, Pressão Arterial, Tratamento Ocular

ABSTRACT

The main objective of practical work 2 is to apply the numerical analysis techniques learned in class to real problems. This analysis consists of processing and interpreting blood pressure and eye treatment data.

The analysis and processing of blood pressure data consists of solving 4 topics mentioned later, where we resorted to the use of various types of polymorphic interpolation, namely Newton's Interpolation, Cubic Interpolation, Quadratic Interpolation and *Splines*.

The analysis and processing of eye-tracking data consists of answering three points related to the problem. However, in this case we will use numerical interpolation, more specifically the Trapezoidal Rule and Simpson's Rule.

Keywords: Polimonial Interpolation, Numerical Interpolation, *MatLab*, Blood Pressure, Eye Treatment

ÍNDICE

Resumo	i
Abstract	ii
Índice	iii
Índice de tabelas	v
Índice de figuras	vi
1 Introdução	1
2 Problema da pressão arterial	2
2.1 Contextualização do problema	2
2.1.1 Interpolação de Newton	2
2.1.2 Interpolação Simples	3
2.1.3 Interpolação por partes	4
2.2 Explicação do código realizado para a resolução do problema	4
2.3 Análise dos resultados obtidos	7
2.3.1 Representar os dados graficamente	7
2.3.2 Obter um polinómio Interpolador de Newton e calcular o valor da pressão arterial para o dia 4, utilizando os dados dos primeiros 5 dias	7
2.3.3 Repetir a alínea 2.3.2 com todos os dados recorrendo à Interpolação Cúbica	8
2.3.4 Aproximar os valores registados por funções adequadas e analisar os resultados quando utilizamos as Interpolações Quadrática, Cúbica e Splines	9
3 Problema do tratamento ocular	12
3.1 Contextualização do problema	12
3.1.1 Regra do Trapézio	12
3.1.2 Regra de Simpson	14
3.2 Explicação do código realizado para a resolução do problema	15

3.3	Análise dos resultados obtidos	16
3.3.1	Apresentação gráfica dos dados relativamente aos tratamentos 1, 3 e 5 ao longo do tempo	16
3.3.2	Construção de um vetor com as medições registadas a cada 60 segundos e construção de uma função que aproxime os valores registados, para cada tratamento	18
3.3.3	Calculo da massa de medicamento de tecido durante os primeiros 10 minutos, recorrendo à regra dos trapézios, à regra de sim-pon e ao comando trapz	19
4	Conclusão	21
	Referências bibliográficas	22
	Anexos	23
	Anexo A - Código utilizado na realização do problema da pressão arterial . .	23
	Anexo B - Código utilizado na realização do problema do tratamento ocular .	25

ÍNDICE DE TABELAS

3.1	Massa do Medicamento no tecido durante os primeiros 10 minutos	19
-----	--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	Fórmula Do Interpolador de Newton através das diferenças divididas . .	2
2.2	Diferenças Divididas de 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a ordem	3
2.3	Fórmula geral da Interpolação Simples	3
2.4	Fórmula utilizada para o cálculo do Polinómio	5
2.5	Dados da Pressão Arterial ao longo dos 15 dias	7
2.6	Cálculo à mão do valor estimado para o 4 ^o dia	8
2.7	Dados da Pressão Arterial ao longo dos 5 primeiros dias e valor estimado para o 4 ^o dia	8
2.8	Valor da Pressão Arterial estimado para o 4 ^o dia através da Interpolação Cúbica	8
2.9	Gráfico da Interpolação Cúbica e do valor estimado para o 4 ^o dia	9
2.10	Gráfico da Interpolação Quadrática simples	10
2.11	Gráfico da Interpolação Cúbica simples	10
2.12	Gráfico da Interpolação Quadrática por partes	11
2.13	Gráfico da Interpolação Cúbica por partes	11
3.1	Fórmula da Regra dos Trapézios Simples	12
3.2	Fórmula da Regra dos Trapézios Composta	13
3.3	Fórmula da estimativa do erro para a Regra dos Trapézios Simples . . .	13
3.4	Fórmula da estimativa do erro para a Regra dos Trapézios Composta . .	13
3.5	Fórmula geral da Regra dos Trapézios	13
3.6	Fórmula da Regra de Simpson Simples	14
3.7	Fórmula da Regra de Simpson Composta	14
3.8	Fórmula da estimativa do erro para a Regra de Simpson Simples	14
3.9	Fórmula da estimativa de erro para a Regra de Simpson Composta . . .	15
3.10	Fórmula geral da Regra de Simpson	15
3.11	Gráfico dos tratamentos 1, 3 e 5 ao longo do tempo	16
3.12	Gráfico da evolução da concentração do medicamento ao longo do tempo (a) Tratamento 1; (b) Tratamento 2; (c) Tratamento 3.	17
3.13	Gráfico da função de aproximação dos valores a cada 60 segundos (a) Tratamento 1; (b) Tratamento 2; (c) Tratamento 3; (d) Tratamento 4; (e) Tratamento 5.	18

Trabalho Prático 2

3.14	Gráfico da função de aproximação dos valores a cada 60 segundos para todos os tratamentos	19
4.1	(a);(b) Partes de código utilizados para a resolução do problema da pressão arterial	24
4.2	Código realizado para a realização do primeiro ponto do problema . . .	25
4.3	Código utilizado para a realização do segundo ponto do problema . . .	25

1 INTRODUÇÃO

A pressão arterial é um dos parâmetros fisiológicos mais importantes no que condiz a avaliação da saúde do ser humano. É crucial no diagnóstico, bem como no acompanhamento de doenças cardiovasculares. A capacidade de avaliar e interpretar dados como esse de forma eficaz e precisa é fundamental. Para além do estudo da pressão arterial, a análise da concentração de farmacos em tratamentos também tem grande importância no meio clínico. Compreender a forma como a concentração evolui ao longo do tempo permite não só avaliar a eficiência do tratamento, como também otimizar a dosagem e os intervalos com que elas são feitas. Com o apoio de ferramentas como o Matlab, é possível a extração e análise de dados clínicos, bem como a aplicação de métodos que melhor se encaixam no estudo em questão. Através da análise destes dados será possível obter informações úteis no diagnóstico de patologias e no tratamento das mesmas. Com este estudo pretende-se avaliar e evidenciar como a aplicação de Métodos Computacionais em Biomedicina, através do Matlab, pode facilitar a análise de dados clínicos, permitindo uma interpretação mais precisa de modo a contribuir para uma melhor gestão de informações e consequentemente, uma melhoria nas decisões em contextos clínicos envolvendo a saúde e bem estar dos pacientes.

2 PROBLEMA DA PRESSÃO ARTERIAL

2.1 Contextualização do problema

A primeira parte deste trabalho consistiu em analisar um conjunto de dados relativos à pressão arterial de um dado indivíduo ao longo de 15 dias. Para isso, recorreremos a técnicas de Análise Numérica, nomeadamente a **Interpolação Polinomial** (recorrendo ao Polinómio Interpolador de Newton), **Interpolação Simples de graus 2 e 3** (Quadrática e Cúbica) e a **Interpolação por Partes** (recorrendo aos *Splines*), de modo a conseguir compreender como cada método se ajusta aos dados e quais implicações podem surgir. Com isso, foi nos pedido para:

1. Representar os dados graficamente;
2. Obter um polinómio Interpolador de Newton e calcular o valor da pressão arterial para o dia 4, utilizando os dados dos primeiros 5 dias;
3. Repetir o ponto anterior com todos os dados recorrendo à Interpolação Cúbica;
4. Aproximar os valores registados por funções adequadas e analisar os resultados quando utilizamos as Interpolações Quadrática, Cúbica e Splines.

Por conseguinte, começaremos então a explicar o que é a Interpolação Polinomial, como funciona e para que serve cada uma das suas vertentes. [1]

Entende-se por Interpolação a determinação de uma função (considerando polinómios), que assume valores conhecidos em certo ponto, passando por um conjunto de pontos anteriormente já definidos (que já são conhecidos). Pode ser utilizada para estimar valores da função em pontos intermediários entre os dados originais.

2.1.1 Interpolação de Newton

O processo de Interpolação através do Método de Newton, por sua vez, é feito através das diferenças divididas, com a seguinte fórmula:

$$P_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \\ + f[x_0, \dots, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \dots \\ + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}).$$

Figura 2.1: Fórmula Do Interpolador de Newton através das diferenças divididas

O Polinómio de Newton é construído incrementalmente (o que o torna mais eficiente e mais estável em certos pontos) com base nas diferenças divididas e cada termo adicional irá melhorar a aproximação baseando-se em mais pontos. Onde: $f(x_0)$ é o primeiro valor conhecido da função, nesse caso, o valor da pressão arterial medido no dia 1; e $f[x_0, x_1], f[x_0, x_1, x_2], f[x_0, \dots, x_3]$, e assim sucessivamente, são as chamadas diferenças divididas, neste caso de 1ª, 2ª e 3ª ordem respetivamente. E são calculadas utilizando as seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned}
 &\text{1ª ordem} \\
 &\quad f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \\
 &\text{2ª ordem} \\
 &\quad f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i} \\
 &\text{3ª ordem} \\
 &\quad f[x_i, \dots, x_{i+3}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}] - f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]}{x_{i+3} - x_i}
 \end{aligned}$$

Figura 2.2: Diferenças Divididas de 1ª, 2ª e 3ª ordem

Diferentemente dos outros métodos, este permite que novos pontos sejam incrementados sem necessidade de refazer os cálculos do início, se tornando útil em situações onde os dados devem ser atualizados frequentemente. [2]

2.1.2 Interpolação Simples

O método de Interpolação Simples, também denominada de Interpolação Polinomial, é um método que se baseia em encontrar um único polinómio que passe exatamente por todos os pontos conhecidos do conjunto de dados. Esse polinómio é construído de maneira que, ao ser avaliado em cada um dos pontos, retorna o valor correspondente.

A forma geral do polinómio interpolador de grau n , que passa por $n+1$ pontos, sendo eles $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, é:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Figura 2.3: Fórmula geral da Interpolação Simples

Onde $a_0, a_1, \dots, a_n$ são determinados de modo a que o polinómio passe por todos os pontos do conjunto.

Esta técnica é uma abordagem objetiva e de fácil implementação quando se há poucos pontos no conjunto. Contudo, a medida que a quantidade de pontos aumenta, o grau do polinómio também irá aumentar, isso poderá levar a oscilações entre os dados. Com

isso, apesar de ser útil e relativamente fácil de aplicar, em alguns casos pode tornar-se instável ou até imprecisa quando aplicada a um conjunto de dados maiores.

2.1.3 Interpolação por partes

Por sua vez, a Interpolação por Partes, é uma alternativa a interpolação anteriormente definida (Interpolação Simples) que busca resolver a instabilidade em polinómios de graus mais elevados. [1]

Com isso, opta-se por, invés de utilizar um único polinómio para todo o intervalo de pontos, utiliza diferentes polinómios de baixo grau (como por exemplo, cúbicos) em cada um dos subintervalos entre pontos consecutivos.

O resultado deste tipo de interpolação será uma aproximação mais estável e realista dos dados, especialmente quando estes são caracterizados por variações mais complexas. Um exemplo muito comum é o spline cúbico que garante que o gráfico passe por todos os pontos dados, além de manter e assegurar uma transição suave entre os intervalos.

Por fim, esse tipo de modelo é geralmente utilizado quando a suavidade e estabilidade da curva é importante. Neste trabalho iremos recorrer a este tipo de interpolação para realização de um dos exercícios, que explicaremos mais a seguir. [3]

2.2 Explicação do código realizado para a resolução do problema

Passaremos agora a parte de explicação dos códigos realizados de modo a responder aos problemas em questão. Os códigos foram desenvolvidos recorrendo a plataforma Matlab que nos permite a visualização dos dados da Pressão Arterial coletados ao longo dos 15 dias por meio dos gráficos.

Para o primeiro ponto do problema, tivemos como tarefa representar os dados graficamente.

Começamos por utilizar o comando 'clear', utilizado para limpar todas as variáveis previamente existentes/criada no Matlab, garantindo que não haja interferência de dados antigos no código atual.

Seguidamente, recorremos a função 'readmatrix' utilizada para ler os dados do ficheiro chamado 'pressao.txt'. O conteúdo do ficheiro é lido e armazenado na variável B. Como este é dividido em duas colunas, tempo e valores da pressão, criamos uma primeira variável 't' que receberá todos os valores de todas as linhas da primeira coluna correspondente aos dias, e uma segunda variável 'Trat1' que lerá todos os valores de todas as linhas da pressão presentes na coluna dois. Por fim, utilizamos a função 'plot' para representar graficamente o conjunto de valores anteriormente recebidos (tempo, dados

da pressão). Deste modo, este código nos permitiu analisar de forma visual simples e objetiva a evolução dos dados da Pressão Arterial ao longo dos 15 dias de tratamento.

O segundo ponto do problema tinha como objetivo central a representação gráfica da evolução dos valores da pressão arterial ao longo dos primeiros 5 dias, com uma estimação por interpolação do valor no 4º dia.

Do ponto de vista médico, o valor do dia 4 (o tal pico visualizado no primeiro gráfico) não é muito fidedigno. Para isso, nos baseamos nos dados dos primeiros 5 dias e construímos um Polinómio Interpolador de Newton para calcular o valor previsto da pressão nesse dia. Começamos por definir as variáveis $a=1$ e $b=5$ (os tais primeiros 5 dias), bem como o espaçamento $h=0.01$, que permitirá uma curva suave no gráfico. A variável 'd' torna-se um vetor que conterá os dias (desde 1 até 5) com espaçamento h entre eles.

Posteriormente, criamos um ciclo 'for' que percorre os valores de i e vai desde o dia 1 até o último dia do vetor 'd' (dia 5). Para calcularmos o Polinómio de Newton recorremos então a sua forma geral, expressa anteriormente. Aqui os valores conhecidos foram utilizados para interpolar e gerar uma função que estimar o valor da pressão.

No caso, o polinómio de Newton foi definido da seguinte forma:

$$P3(i) = 86 + 6 * (d(i) - 1) - 11/12 * ((d(i) - 1) * (d(i) - 2) * (d(i) - 3))$$

Figura 2.4: Fórmula utilizada para o cálculo do Polinómio

Onde:

- 86 é o valor da pressão arterial do dia 1;
- $6 * (d(i) - 1)$ é o primeiro termo multiplicado pela primeira diferença dividida;
- $-11/12 * ((d(i) - 1) * (d(i) - 2) * (d(i) - 3))$ é o termo cúbico, com o produto das diferenças $(x(i) - x(i+1))$ multiplicado pela terceira diferença dividida.

Seguidamente, fizemos o *plot* de $P3(300)$, onde 300 é o índice do vetor d correspondente ao dia 4, ou seja, o 4º dia corresponde a 300ª posição do vetor. $(4-1)/0.01 = 3/0.01 = 300$

No seguimento do trabalho, o terceiro ponto tem como objetivo recorrer à Interpolação Cúbica para estimar e representar graficamente o valor da pressão arterial no 4º dia, removendo o valor medido da base de dados e utilizando a interpolação para prever esse valor.

Começamos por ir a procura do valor do 4º dia para que seja removido antes da interpolação, nos permitindo analisar através da interpolação o valor que será estimado para aquele dia. Ou seja, simulamos uma situação onde não temos o valor do dia 4 e o calculámos com base nos restantes dados.

Posteriormente definimos o intervalo sobre o qual a interpolação será realizada, com o mesmo espaçamento h já definido anteriormente, entre o 1º e 15º dia. Faz-se então a interpolação cúbica com a função 'interp1' através do método 'spline'. Paralelamente, calcula-se o valor estimado da pressão no dia 4 com essa mesma técnica de interpolação. Por fim, fizemos o 'plot' dos dados que nos permitirá ver graficamente o valor estimado do dia 4 comparado ao valor original. [4]

Por fim, no quarto ponto foi-nos pedido que aproximamos os valores por funções adequadas, deste modo recorreremos às técnicas de interpolação polinomial. Para isso, utilizámos as Interpolações Quadrática e Cúbica, através de funções que já existem no Matlab com o objetivo de encontrar aquelas a que melhor se ajustassem aos valores da pressão ao longo dos dias.

A Interpolação Quadrática visa ajustar os dados com um polinómio de segundo grau (na forma geral: $ax^2 + bx + c$). Em Matlab recorreremos ao uso da função 'polyfit' que calcula os coeficientes do polinómio que se ajustaram melhor aos dados, de forma a minimizar o erro quadrático. Estes coeficientes serão armazenados na variável 'pgrau2' e 'y2' armazenará os valores estimados da pressão arterial através do polinómio obtido.

Por sua vez, a Interpolação Cúbica é mais flexível que a anterior permitindo uma captação de dados mais extravagantes nos dados. Este tipo de interpolação recorre a fórmula geral do polinómio de grau 3: $ax^3 + bx^2 + cx + d$. Tal como no código anterior, aqui também recorreremos a função 'polyfit', onde a variável 'pgrau3' irá armazenar os coeficientes do polinómio cúbico e 'y3' representará os valores aproximados obtidos pela interpolação.

Uma vez que o Matlab não possui uma função própria para a interpolação por spline quadrático, foi necessário a sua implementação de forma manual. A interpolação quadrática consiste na criação de pequenas parábolas que se ajustam a três pontos consecutivos dos dados. Isso permitirá que haja uma suavização dos dados e gera uma curva contínua entre eles. Para esse efeito, nessa parte do trabalho começamos por criar dois vetores vazios para armazenar os valores interpolados no final ('xFinal' e 'yfinal'). Seguidamente criamos um ciclo 'for' percorre 3 em 3 posições no vetor t (que armazena os dias), o que permitirá selecionar 3 pontos consecutivos para o ajuste do polinómio de segundo grau. Selecionamos três pontos no vetor 't' e seus respectivos valores no vetor 'Trat1'. Com esse conjunto de pontos ajustamos um polinómio de segundo grau recorrendo a função 'polyfit' e geramos um vetor com 100 pontos espaçados de forma igual entre o primeiro e o terceiro ponto (xx(1) e xx(3)). No ciclo 'for', na primeira iteração, os valores resultantes da interpolação serão atribuídos aos vetores finais criados anteriormente, e nas iterações que se seguem, o primeiro valor em *xquad* e *yquad* são 'omitidos'.

Por fim, seguimos a mesma lógica de raciocínio para a Interpolação Cúbica através dos Splines, porém dessa vez ao invés de parábolas, utilizamos polinómios cúbicos, que

dão uma maior suavidade e se adaptam melhor às variações nos dados. Neste caso, o ciclo 'for' também vai de 3 em 3, porém com a diferença de que agora utiliza 4 pontos consecutivos, necessários para ajustar o polinómio de terceiro grau.

2.3 Análise dos resultados obtidos

2.3.1 Representar os dados graficamente

Analisando o gráfico obtido, observamos que os valores da pressão arterial oscilam significativamente nos primeiros dias, atingindo o pico (atingindo aproximadamente os 118) no 4º dia. Contudo, depois de atingir o pico, observamos uma queda acentuada, passando a oscilar de forma menos brusca ao longo dos dias, sem grandes alterações nos valores.

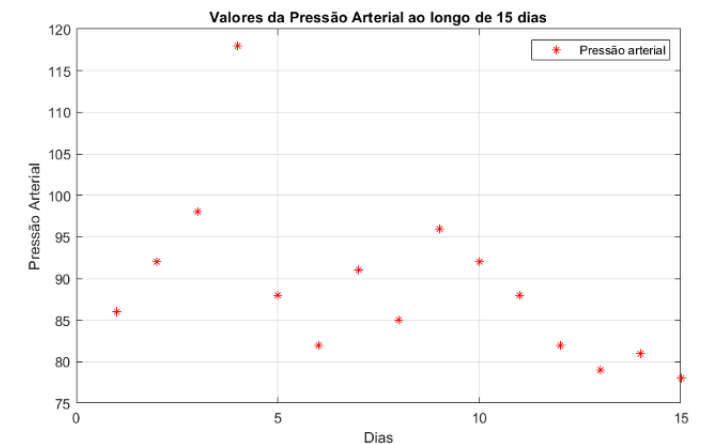


Figura 2.5: Dados da Pressão Arterial ao longo dos 15 dias

2.3.2 Obter um polinómio Interpolador de Newton e calcular o valor da pressão arterial para o dia 4, utilizando os dados dos primeiros 5 dias

Como já mencionado anteriormente, Polinómio Interpolador de Newton será útil para ajustar os pontos que já são conhecidos, calcular os valores aproximados da função para diferentes pontos x entre os valores dados (de 1 a 5), isso nos permitirá analisar o comportamento da função de forma mais detalhada e precisa no intervalo de pontos definido.

Como previsto anteriormente pelo médico, o valor da pressão arterial medido no dia 4 tem um valor que excede àquele que deveria dar. A interpolação permitiu-nos obter um valor mais coerente com os outros dados medidos, demonstrando assim a utilidade do método em regiões específicas com um menor número de pontos.

• Cálculo do valor estimado da Pressão Arterial no 4º dia

→ Tabela das diferenças divididas:

Tempo	P.A	$\Delta^1 p(t_i)$	$\Delta^2 p(t_i)$	$\Delta^3 p(t_i)$
1	86	6	$\frac{6-6}{3-1} = 0$	$\frac{-\frac{11}{3}-0}{5-1} = -\frac{11}{12}$
2	92			
3	98	-5	$\frac{-5-6}{5-2} = -\frac{11}{3}$	
5	88			

1) $P_3(x) = 86 + 6(x-1) + 0(x-1)(x-2) - \frac{11}{12}(x-1)(x-2)(x-3)$

2) $P_3(4) = 86 + 6(4-1) + 0 - \frac{11}{12}(4-1)(4-2)(4-3) =$

⇒ $P_3(4) = 86 + 6(3) - \frac{11}{12}(3)(2)(1) \Rightarrow P_3(4) = \frac{197}{2} \Rightarrow \boxed{P_3(4) = 98.5}$

$\begin{cases} x_0 = 1 = 86 \\ x_1 = 2 = 92 \\ x_2 = 3 = 98 \\ x_3 = 5 = 88 \end{cases} \rightarrow \text{não utilizamos } x_4 \text{ porque não confiamos no valor medido}$

Figura 2.6: Cálculo à mão do valor estimado para o 4º dia

- Valor medido: 118
- Valor estimado: 98.5403

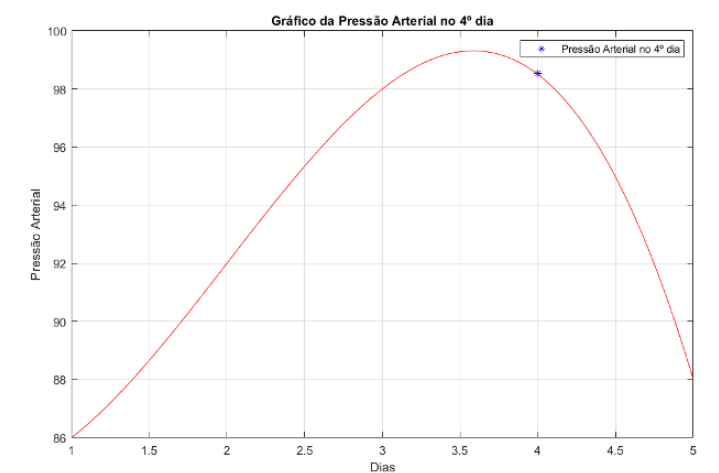


Figura 2.7: Dados da Pressão Arterial ao longo dos 5 primeiros dias e valor estimado para o 4º dia

2.3.3 Repetir a alínea 2.3.2 com todos os dados recorrendo à Interpolação Cúbica

Valor estimado da pressão no 4º dia é:

96.3096

Figura 2.8: Valor da Pressão Arterial estimado para o 4º dia através da Interpolação Cúbica

Trabalho Prático 2

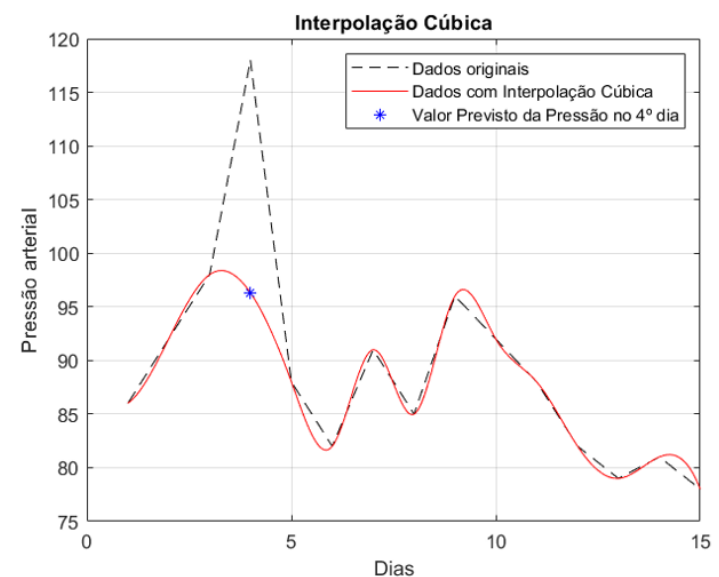


Figura 2.9: Gráfico da Interpolação Cúbica e do valor estimado para o 4º dia

O gráfico acima representa os dados originais a preto, os dados obtidos através da interpolação cúbica a vermelho e o valor estimado para o 4º dia a azul. Como podemos ver através da análise do gráfico, a interpolação cúbica criou um conjunto de curvas que ligam os pontos entre si de forma sutil, suavizando a forma geometrizada dos dados originais (representados pelos traços pretos). O pico acentuado observado entre os dias 2 e 5 deixa de ser acompanhado pelo spline de forma contínua e leve, passando a ligar os pontos originais ao valor estimado do dia 4 pela interpolação.

É possível ainda analisar que o valor previsto para o 4º dia (96.3096) está bem abaixo do valor medido (118), validando assim a suspeita do médico referente a essa medição. Fator que pode ter acontecido devido a inúmeros fatores, como por exemplo alguma influência exterior ou algum erro de medição.

2.3.4 Aproximar os valores registados por funções adequadas e analisar os resultados quando utilizamos as Interpolações Quadrática, Cúbica e Splines

Ao analisarmos os gráficos das Interpolações Quadrática, podemos observar que os dados originais são representados pela linha tracejada azul e os dados com a interpolação pela linha contínua a vermelho. O gráfico mostra ainda que a curva da interpolação é muito mais suave e contínua, não acompanhando com precisão as variações dos dados originais. Onde principalmente os pontos extremos estão consideravelmente distantes da curva. Deste modo, este tipo de interpolação mostra-se menos eficaz quando os dados apresentam consideráveis oscilações ao longo do tempo.

Por sua vez, ao analisarmos os gráficos das Interpolações Cúbica, podemos observar



Figura 2.10: Gráfico da Interpolação Quadrática simples

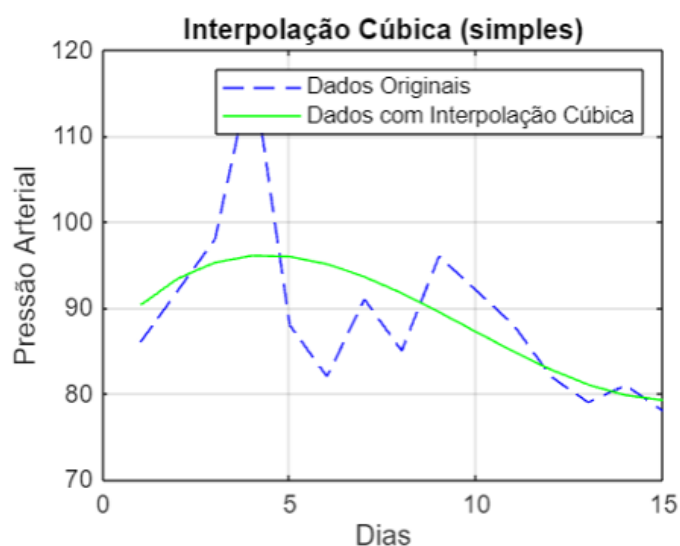


Figura 2.11: Gráfico da Interpolação Cúbica simples

que os dados originais são representados pela linha tracejada azul e os dados com a interpolação pela linha contínua a verde. Diferentemente da anterior, esta interpolação tem uma curva que segue mais ajustada as oscilações dos dados originais, com uma aproximação visual melhor que a anterior, embora também não se aproxima tanto do pico. Mantém uma suavidade ao longo do tempo e, oferece melhor qualidade no ajuste, onde os desvios entre os pontos e a curva são menores quando comparados a anterior.

Analisando agora o gráfico obtido através da Interpolação Quadrática por partes, podemos observar que a curva é composta por um conjunto de parábolas seguidas umas as outras, cada qual ajustada a 3 pontos consecutivos. Apresenta uma boa aproximação dos dados, contudo há transições menos suaves entre eles, nos pontos onde há variações bruscas (como o pico do dia 4) é possível visualizar a quebra da suavidade da



Figura 2.12: Gráfico da Interpolação Quadrática por partes

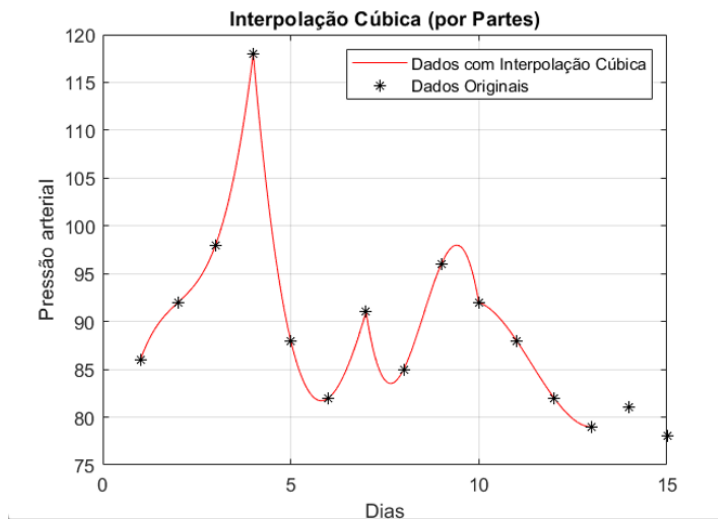


Figura 2.13: Gráfico da Interpolação Cúbica por partes

curva. O segmento da curva segue o que é espetável quando utilizamos polinómios de segundo grau sem uma continuidade precisa entre os dados.

A interpolação cúbica por sua vez, apresenta curvas mais suaves entre os pontos, uma vez que o polinómio de grau 3 consegue acompanhar as variações de forma mais precisa. Captura os picos e os vales de forma mais suave, e menos geometrizada.

Ao compararmos os dois tipos de interpolação por partes, concluímos que a quadrática ser útil em contextos onde exige uma menor precisão e em dados com uma menor complexidade. Neste caso em específico a interpolação cúbica demonstrou um melhor ajuste aos dados da Pressão Arterial ao longo dos dias, acompanhando os pontos de uma maneira mais suave e precisa, e com mais naturalidade. Com isso, podemos concluir que a Interpolação Cúbica por Partes seria a mais adequada para o conjunto de dados em estudo.

3 PROBLEMA DO TRATAMENTO OCULAR

3.1 Contextualização do problema

A segunda parte deste trabalho corresponde à análise de uma base de dados sobre tratamento ocular ao longo de 600 segundos. Para realizarmos esta análise recorreremos à aproximação de valores através do *Spline*, à **Regra dos Trapézios**, à **Regra de Simpson** e ainda recorreremos ao uso do **comando trapz** do *MatLab*.

A realização deste problema consiste em três tópicos:

1. Apresentação gráfica dos dados relativamente aos tratamentos 1, 3 e 5 ao longo do tempo;
2. Construção de um vetor com as medições registadas a cada 60 segundos e construção de uma função que aproxime os valores registados, para cada tratamento;
3. Calculo da massa de medicamento de tecido durante os primeiros 10 minutos, recorrendo à regra dos trapézios, à regra de simpon e ao comando trapz.

Primeiramente, antes de passarmos para a explicação do código realizado para a resolução do problema e da análise dos resultados, vamos fazer uma introdução à **Regra dos Trapézios** e à **Regra de Simpson**.

3.1.1 Regra do Trapézio

A Regra dos Trapézios tem o objetivo de aproximar a área sob a curva da função com a área de um trapézio. Esta regra pode ser usada como Regra dos Trapézios simples, que acontece quando só temos 2 pontos e como composta que é quando temos mais de 2 pontos.

A Regra dos Trapézios simples é representada pela seguinte fórmula:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)]$$

Figura 3.1: Fórmula da Regra dos Trapézios Simples

Esta fórmula quando aplicada vai corresponder exatamente ao valor da área do trapézio definido pela reta interpoladora.

Por outro lado, a Regra dos Trapézios composta, isto é, quando temos mais de 2 pontos, consiste na decomposição do intervalo em intervalos mais pequenos de forma a que nesses subintervalos, n , seja possível aplicar a Regra dos Trapézios simples. Assim a fórmula que corresponde à Regra dos Trapézios composta é a seguinte:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$$

Figura 3.2: Fórmula da Regra dos Trapézios Composta

A Regra dos Trapézios também nos permite calcular uma estimativa do erro, e tal como acontece nas fórmulas para conseguirmos atingir o objetivo da regra dos trapézios, no cálculo da estimativa do erro também existe uma fórmula para a estimativa do erro quando estamos perante a regra dos trapézios simples e outra para quando estamos perante a regra dos trapézios composta.

Assim, a fórmula utilizada para calcular a estimativa do erro para a Regra dos Trapézios simples é:

$$|E_T(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} M, \quad M = \max_{\varepsilon \in [a,b]} |f''(\varepsilon)|$$

Figura 3.3: Fórmula da estimativa do erro para a Regra dos Trapézios Simples

E a fórmula para a estimativa do erro da Regra dos Trapézios composta é:

$$|E_T(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M, \quad M = \max_{\varepsilon \in [a,b]} |f''(\varepsilon)|$$

Figura 3.4: Fórmula da estimativa do erro para a Regra dos Trapézios Composta

Tanto na Figura 3.3 como na Figura 3.4 o M é o majorante do erro.

De uma forma geral, a Regra dos Trapézios consiste então, como já foi referido, na aproximação da área sob a curva da função com a área de um trapézio onde os pontos do intervalo estão espaçados de igual forma, esse espaçamento corresponde ao valor de h . Concluindo assim, a Regra dos Trapézios apresenta a seguinte fórmula geral: [5]

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

onde $h = \frac{b-a}{n}$.

Figura 3.5: Fórmula geral da Regra dos Trapézios

3.1.2 Regra de Simpson

A Regra de Simpson é outro dos métodos de integração numérica e apresenta um objetivo muito idêntico ao da Regra dos Trapézios, uma vez que a Regra de Simpson tem como objetivo aproximar a área sob a curva da função com a área dos arcos de uma parábola. Contudo não é apenas o objetivo que é muito idêntico entre estas duas regras, a Regra de Simpson tal como a Regra dos Trapézios também pode ser simples ou composta, porém a Regra de Simpson tem a particularidade de só poder ser usada quando o número de pontos é ímpar. Assim conseguimos concluir que quando utilizamos a Regra de Simpson simples esta tem de ter 3 pontos, e quando recorremos ao uso da Regra de Simpson composta esta tem de apresentar mais de 3 pontos contudo os pontos tem de ser número ímpar.

Deste modo, quando falamos da Regra de Simpson simples tendo em consideração o intervalo em questão o primeiro ponto vai corresponder ao início do intervalo, o segundo ponto ao ponto médio do intervalo e o terceiro ponto vai corresponder ao fim desse intervalo. Assim a fórmula que corresponde à Regra de Simpson simples é:

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{h}{3} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

Figura 3.6: Fórmula da Regra de Simpson Simples

A Regra de Simpson composta apresenta uma fórmula distinta uma vez que neste caso temos mais do que 3 pontos, como já foi referido anteriormente, sendo então a fórmula a seguinte:

$$\int_{x_0=a}^{x_n=b} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x) dx$$

Figura 3.7: Fórmula da Regra de Simpson Composta

Da mesma forma que a Regra dos Trapézios, a Regra de Simpson também nos permite calcular uma estimativa de erro apresentando assim uma fórmula para a Regra de Simpson simples e outra para a Regra de Simpson Composta.

$$|E_S(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{180 * 2^4} M = \frac{(b-a)^5}{2880} M, \quad M = \max_{\varepsilon \in [a,b]} |f^{(iv)}(\varepsilon)|$$

Figura 3.8: Fórmula da estimativa do erro para a Regra de Simpson Simples

$$|E_S(f)| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} M, \quad M = \max_{\varepsilon \in [a,b]} |f^{(iv)}(\varepsilon)|$$

Figura 3.9: Fórmula da estimativa de erro para a Regra de Simpson Composta

Tanto na Figura 3.8 como na Figura 3.9 o M é o majorante do erro.

Concluimos assim que a Regra de Simpson, é muito idêntica à Regra dos Trapézios contudo esta é mais precisa do que a Regra dos trapézios uma vez que os arcos de uma parábola normalmente aproximam-se mais a curva de uma função. Para finalizar o capítulo de contextualização do problema do tratamento ocular falta-nos apenas apresentar uma fórmula importante para a Regra de Simpson.[6]

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

onde $h = \frac{b-a}{n}$.

Figura 3.10: Fórmula geral da Regra de Simpson

3.2 Explicação do código realizado para a resolução do problema

Para a realização deste trabalho recorreremos ao uso do *MatLab* onde realização os códigos que foram essenciais para a resolução dos tópicos acima referidos. Por este motivo, este capítulo irá debruçar-se na explicação de partes certas partes de código que consideramos que tem de ser explicadas. O código utilizado encontra-se no Anexo B.

Primeiramente, para a realização do primeiro tópico que consistia na representação gráfica dos dados relativos aos tratamentos 1, 3 e 5 ao longo do tempo, começamos por ler a base de dados no *MatLab*. De seguida, definimos o tempo, o tratamento 1, o tratamento 3 e o tratamento 5 como sendo todas as linhas da respetiva coluna e, por último realizamos o *plot* de um gráfico do tempo em função do tratamento.

O código utilizado na resolução do segundo tópico resume-se à definição do ponto inicial (a), do ponto final (b) e do espaçamento (h), determinando assim um intervalo (tt) mais tarde utilizado na realização dos *plots* dos gráficos para cada tratamento quando realizamos o gráfico da função de aproximação dos valores do tratamento a cada 60 segundos.

De seguida, criamos um vetor que ia ao t definido no código do primeiro tópico (Figura

4.2 definir o t que eram múltiplos de 60. Com estes múltiplos para além de criarmos um novo vetor tempo (tempo60) ainda fomos aos tratamentos que já tinham sido definidos e criamos um novo vetor de forma a que nesse vetor apenas se encontrassem os valores correspondentes aos tempo60 existentes.

Para finalizar este tópico, realizamos um *plot* do gráfico para cada tratamento, onde recorremos ao uso da Interpolação *Spline* que com base no novo vetor do tratamento e no vetor tempo60 calculou os valores aproximados nos tempos do vetor tt .

Por fim, para a realização do tópico três onde recorremos à Regra dos Trapézios, à Regra de Simpson e ao comando `trapz`, utilizamos os códigos aprendidos na aulas práticas adaptando o código ao nosso problema.

3.3 Análise dos resultados obtidos

Neste capítulo, vamos apresentar e analisar os resultados que obtivemos ao resolver o problema, de forma a os compreender de uma forma clara.

3.3.1 Apresentação gráfica dos dados relativamente aos tratamentos 1, 3 e 5 ao longo do tempo

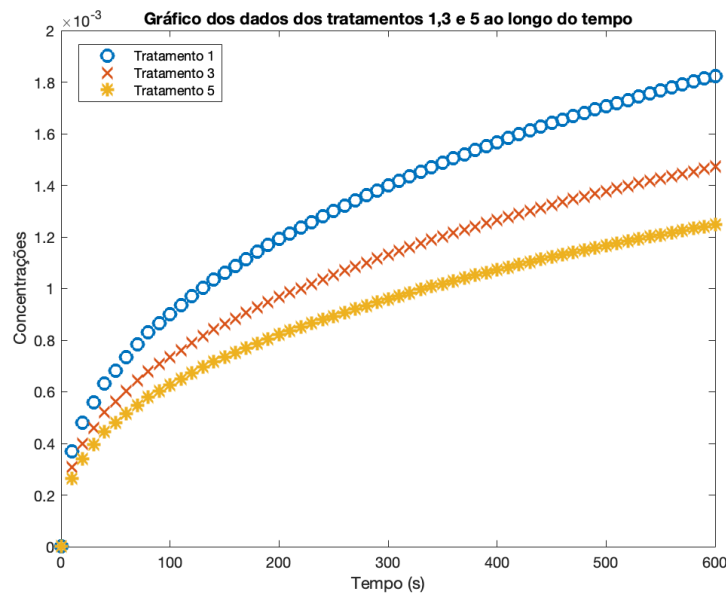
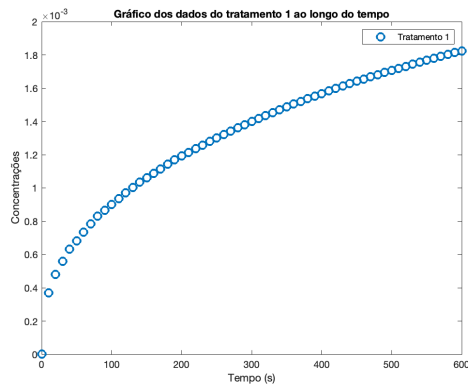


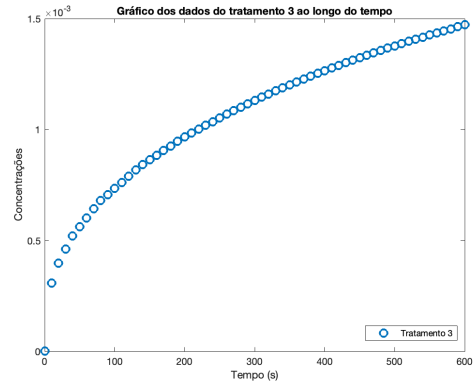
Figura 3.11: Gráfico dos tratamentos 1, 3 e 5 ao longo do tempo

Ao observarmos os gráficos obtidos do tratamento 1, 3 e 5 conseguimos perceber que todos eles estão a aumentar progressivamente a concentração do medicamento ao longo do tempo. Contudo se formos observar os resultados tratamento a tratamento conseguimos retirar conclusões diferentes, como por exemplo, ao observarmos o gráfico com

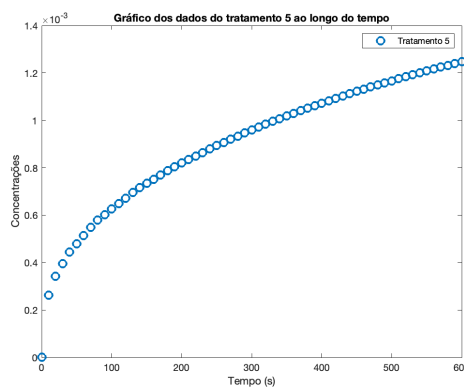
Trabalho Prático 2



(a)



(b)



(c)

Figura 3.12: Gráfico da evolução da concentração do medicamento ao longo do tempo (a) Tratamento 1; (b) Tratamento 2; (c) Tratamento 3.

os três tratamentos em conjunto conseguimos perceber que o linha que corresponde ao tratamento 1 apresenta um maior crescimento da concentração do medicamento do que o tratamento 3 e 5, isto significa que o tratamento 1 devido a grande concentração de medicamento vai ser mais eficaz e mais vai realizar o seu efeito mais rapidamente do que os outros tratamentos. Assim, conseguimos concluir que o tratamento menos eficaz e o mais lento vai ser o tratamento 5 devido à baixa concentração de medicamento, e o tratamento 3 vai ser o tratamento intermédio entre os dois já referidos, uma vez que se encontra a baixo do tratamento 1 mas acima do tratamento 5, o que significa que apesar deste medicamento não ser tão eficaz com o tratamento 1 é mais eficaz do que o tratamento 5.

3.3.2 Construção de um vetor com as medições registadas a cada 60 segundos e construção de uma função que aproxime os valores registados, para cada tratamento

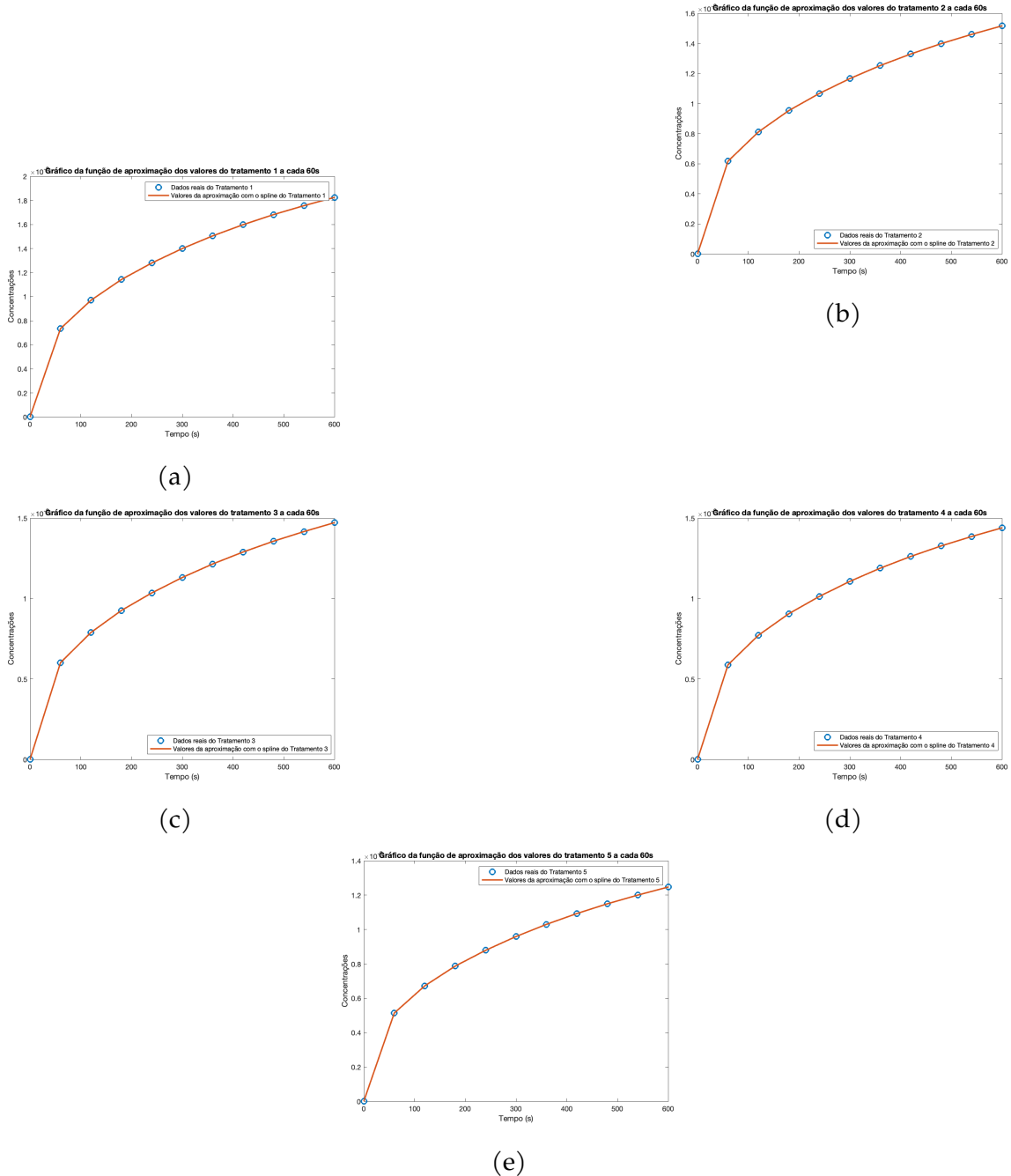


Figura 3.13: Gráfico da função de aproximação dos valores a cada 60 segundos (a) Tratamento 1; (b) Tratamento 2; (c) Tratamento 3; (d) Tratamento 4; (e) Tratamento 5.

Tendo em consideração o gráficos acima apresentados, conseguimos retirar algumas conclusões ao observarmos os gráficos individualmente e outras quando observamos o gráfico onde se encontram todos os tratamentos. De uma forma geral, ao observarmos os gráficos repetitivos a cada tratamento conseguimos concluir que a aproximação

Trabalho Prático 2

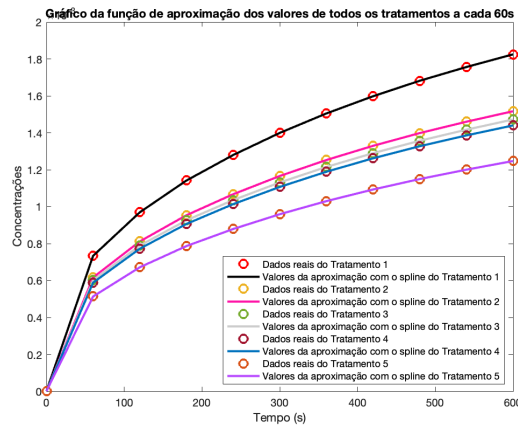


Figura 3.14: Gráfico da função de aproximação dos valores a cada 60 segundos para todos os tratamentos

realizada pelos *splines* foi eficaz, uma vez que os valores reais e os valores de aproximação se sobrepõem em todos os gráficos. Já por outro lado, ao observarmos o gráfico onde se encontram todos os tratamentos juntos conseguimos voltar a concluir que o tratamento 1 é o mais eficaz, seguido do tratamento 2, do tratamento 3, tratamento 4 e por fim como também já tínhamos concluído o tratamento 5, sendo este o menos eficaz.

3.3.3 Cálculo da massa de medicamento de tecido durante os primeiros 10 minutos, recorrendo à regra dos trapézios, à regra de simpon e ao comando trapz

Por último, realizamos o cálculo da massa do medicamento de tecido durante os primeiros 10 minutos, recorrendo à regra dos trapézios, à regra de simpon e ao comando trapz. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela que se segue:

Tabela 3.1: Massa do Medicamento no tecido durante os primeiros 10 minutos

Tipos Tratamento	Regra de Simpson	Redra do Trapézio	Trapz
Tratamento 1	0.789257492738810	0.788801918783634	0.788801918783635
Tratamento 2	0.657929612266244	0.657540878925808	0.657540878925808
Tratamento 3	0.638797256704364	0.638414565949769	0.638414565949769
Tratamento 4	0.625041848173082	0.624669918292566	0.624669918292566
Tratamento 5	0.542093145264425	0.541764929119856	0.541764929119856

Ao analisarmos a tabela, conseguimos perceber que os valores são todos idênticos uns com os outros, o que nos leva a concluir que utilizamos os métodos da forma correta. Contudo e como aprendemos nas aulas, a Regra de Simpson vai ser mais precisa do que a Regra dos Trapézios, uma vez que os arcos de uma parábola são mais preciso quando observamos para os gráficos dos tratamentos obtidos. Assim sendo, ao observarmos

os valores da massa do medicamento no tecido, conseguimos voltar a comprovar que a ordem decrescente de eficácia de tratamentos é: tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4 e tratamento 5, uma vez que o tratamento 1 é o que apresenta uma maior massa de medicamento no tecido e o tratamento 5 uma menor.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho permitiu explorar e aplicar os métodos de análise de dados aprendidos nas aulas, nomeadamente as técnicas de interpolação polinomial e a integração numérica.

Ao realizarmos a análise dos valores de pressão arterial conseguimos perceber a utilidade da interpolação polinomial e ainda conseguimos perceber as diferentes abordagens da Interpolação de Newton e da Interpolação Cúbica no que diz respeito à estimação de valores ausentes.

No estudo do tratamento ocular, a representação gráfica realizada permitiu compreender de forma clara o comportamento do medicamento e o recurso ao uso da integração numérica permitiu, para além de calcular a massa de medicamento absorvida, comparar os resultados obtidos quando utilizamos a Regra dos Trapézios e a Regra de Simpson.

De uma forma geral, este trabalho para além de nos ter permitido por em prática o que foi consolidado nas aulas, ainda ns ajudou a compreender como podemos colocar em prática o que aprendemos nas aulas quando estamos perante um problema real.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] C. Alves, “Capítulo 4 – métodos computacionais,” <https://www.math.tecnico.ulisboa.pt/~calves/MC/cap4.html>, acedido em 23 de maio de 2025.
- [2] —, “Interpolação polinomial – capítulo iii.11,” <https://www.math.tecnico.ulisboa.pt/~calves/courses/interp/capiii11.html>, acedido em 23 de maio de 2025.
- [3] R. L. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 9th ed. Cengage Learning, 2011.
- [4] MathWorks, “interp1 (matlab function),” <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/double.interp1.html>, acedido em 23 de maio de 2025.
- [5] H. Calves, “Cálculo diferencial e integral iii - capítulo iii.32,” <https://www.math.tecnico.ulisboa.pt/~calves/courses/integra/capiii32.html>, 2025, acesso em: 22 maio 2025.
- [6] —, “Cálculo diferencial e integral iii – capítulo iii.33,” Disponível em <https://www.math.tecnico.ulisboa.pt/~calves/courses/integra/capiii33.html>, 2025, acesso em 22 de maio de 2025.

ANEXOS

Anexo A - Código utilizado na realização do problema da pressão arterial

```
clear;
B=readmatrix('pressao.txt')

t=B(:,1);
Trat1=B(:,2);

clear
B=readmatrix('pressao.txt');
t=B(:,1);
Trat1=B(:,2);

x4=find(t==4);
t_novo=t;
P_art=Trat1;
t_novo(x4)=[];
P_art(x4)=[];

T_I=interp1(t_novo,P_art,d,'spline');
y=interp1(t_novo,P_art,d,'spline');
%Valor estimado para o dia 4
dia4 = interp1(t_novo, P_art, 4, 'spline');
disp('Valor estimado da pressão no 4º dia é:');
disp(dia4);

p_grau2=polyfit(t, Trat1, 2);
y2=polyval(p_grau2, t);

p_grau3=polyfit(t, Trat1, 3);
y3=polyval(p_grau3, t);
```

(a)

```
x_Final = [];
y_final = [];

for i = 1:3:length(t)-2

    xx = t(i:i+2);
    yy = Trat1(i:i+2);

    poli2 = polyfit(xx,yy,2);

    x_quad = linspace(xx(1),xx(3),100);
    y_quad = polyval(poli2,x_quad);

    if i == 1
        x_Final = x_quad;
        y_final = y_quad;
    else
        x_Final = [x_Final, x_quad(2:end)];
        y_final = [y_final, y_quad(2:end)];
    end
end
x_Final = [];
y_final = [];

for i = 1:3:length(t)-3

    xx = t(i:i+3);
    yy = Trat1(i:i+3);

    poli2 = polyfit(xx,yy,3);

    x_cub = linspace(xx(1),xx(4),100);
    y_cub = polyval(poli2,x_cub);

    if i == 1
        x_Final = x_cub;
        y_final = y_cub;
    else
        x_Final = [x_Final, x_cub(2:end)];
        y_final = [y_final, y_cub(2:end)];
    end
end
```

(b)

Figura 4.1: (a);(b) Partes de código utilizados para a resolução do problema da pressão arterial

Anexo B - Código utilizado na realização do problema do tratamento ocular

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS DADOS RELATIVAMENTE AOS TRATAMENTOS 1, 3 E 5 AO LONGO DO TEMPO

```
clear

% LEITURA DOS DADOS
O=readmatrix('dadosFluidDamanicv3.txt');

t=0(:,1);% define t que é igual a todas as linhas da 1ª coluna
Trat1=0(:,2);% define Trat1 que é igual a todas as linhas da 2ª coluna
Trat3=0(:,4);% define Trat3 que é igual a todas as linhas da 4ª coluna
Trat5=0(:,6);% define Trat5 que é igual a todas as linhas da 6ª coluna

% visualização dos dados
plot(t,Trat1,'o');
legend('Tratamento 1');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Concentrações');
title('Gráfico dos dados do tratamento 1 ao longo do tempo');

plot(t,Trat3,'o');
legend('Tratamento 3');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Concentrações');
title('Gráfico dos dados do tratamento 3 ao longo do tempo');

plot(t,Trat5,'o');
legend('Tratamento 5');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Concentrações');
title('Gráfico dos dados do tratamento 5 ao longo do tempo');

plot(t,Trat1,'o',t,Trat3,'x',t,Trat5,'*')
legend('Tratamento 1','Tratamento 3','Tratamento 5')
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Concentrações');
title('Gráfico dos dados dos tratamentos 1,3 e 5 ao longo do tempo');
```

Figura 4.2: Código realizado para a realização do primeiro ponto do problema

CONSTRUÇÃO DE UM VETOR COM AS MEDIÇÕES REGISTRADAS A CADA 60 SEGUNDOS PARA CADA TRATAMENTO E CONSTRUIR UMA FUNÇÃO QUE APROXIME OS VALORES REGISTRADOS

```
Trat2=0(:,3);% define Trat2 que é igual a todas as linhas da 3ª coluna
Trat4=0(:,5);% define Trat4 que é igual a todas as linhas da 5ª coluna

plot(t,Trat1,'o',t,Trat2,'.',t,Trat3,'x',t,Trat4,'+',t,Trat5,'*')
legend('Tratamento 1','Tratamento 2','Tratamento 3','Tratamento 4','Tratamento 5')
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Concentrações');
title('Gráfico dos dados de todos os tratamentos ao longo do tempo');

a=0;
b=600;
h=60;
tt=a:h:b;

indx_tempo=mod(t,60)==0; % posição
tempo60=t(indx_tempo);
format long
Trat1_60=Trat1(indx_tempo);
Trat2_60=Trat2(indx_tempo);
Trat3_60=Trat3(indx_tempo);
Trat4_60=Trat4(indx_tempo);
Trat5_60=Trat5(indx_tempo);

% Visualizar os gráficos onde é possível observar a relação entre os valores
% reais e os valores aproximados recorrendo à aproximação 'spline'
VA1 = interp1(tempo60,Trat1_60,tt,'spline');
plot(tempo60,Trat1_60,'o',tt,VA1,['-']);
legend('Dados reais do Tratamento 1','Valores da aproximação com o spline do Tratamento 1')
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Concentrações');
title('Gráfico da função de aproximação dos valores do tratamento 1 a cada 60s');
```

Figura 4.3: Código utilizado para a realização do segundo ponto do problema



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra